

Université Joseph Ki Zerbo

M1 Informatique/ Services web – Février 2022

Durée 3 heures

Aucun document autorisé

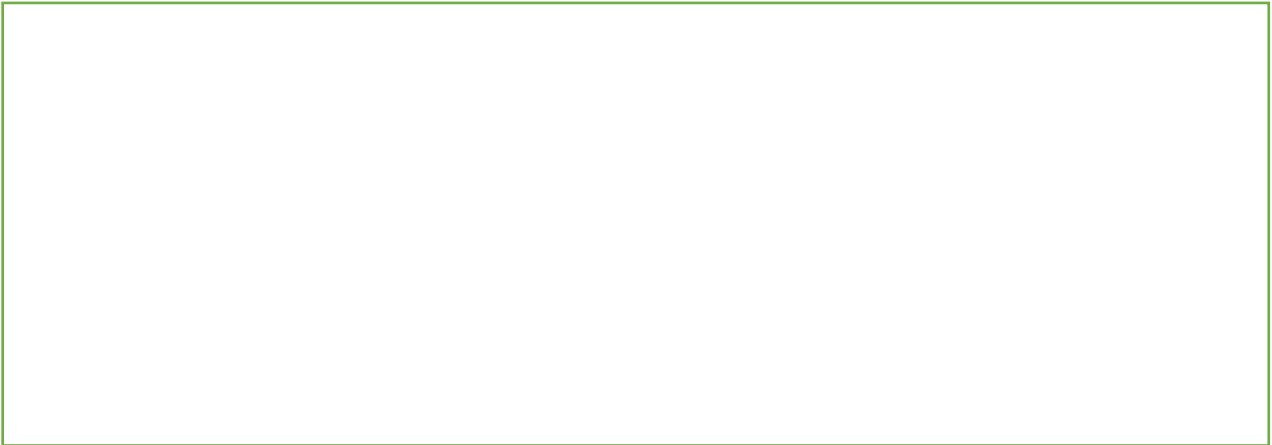
Nom	Prénoms	Note

Exercice 1 (1,5 points)

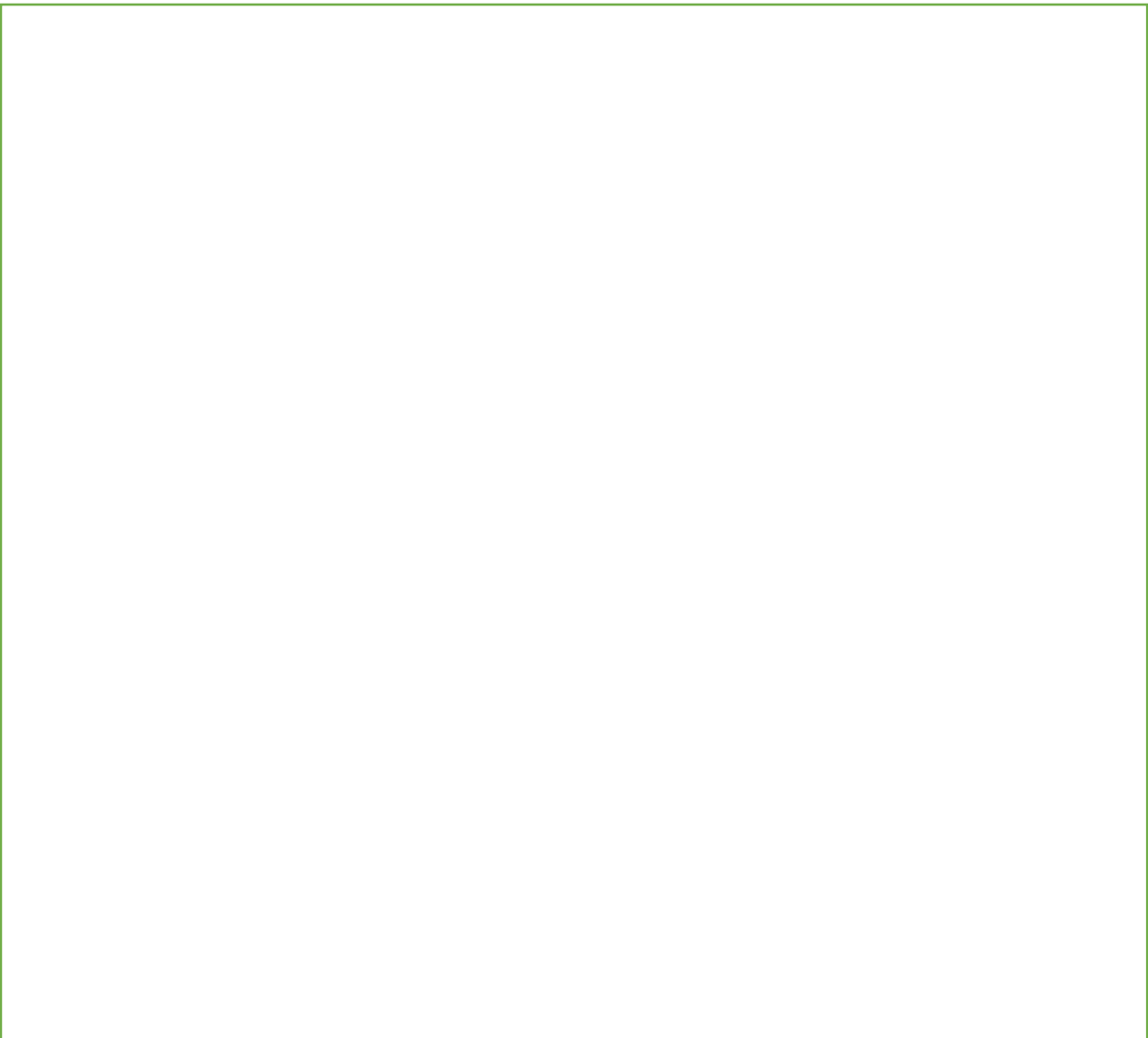
Quels sont les principaux acteurs prenant part à l'architecture des services web. Décrire pour chaque acteur son rôle

Exercice2 (6 points)

- 1- Décrire les différentes étapes du processus de mise en œuvre et d'utilisation d'un service web (3 points)



- 2- Représenter sur un schéma faisant apparaître les acteurs le processus complet des interactions illustrant la mise à disposition et l'utilisation d'un service web (3 points).



Exercice 3 (1,5 point)

La suite de Fibonacci est une suite dont le premier terme vaut 0, le deuxième 1 et chaque terme suivant est obtenu en faisant la somme des deux termes précédents. Ecrire en javascript une fonction « fibo » qui prend en paramètre un entier n et retourne la valeur du terme de rang n.

Exercice 4 (6 points)

Un restaurant souhaite refaire les menus de sa carte pour la rentrée. Chaque menu comporte plusieurs éléments : au moins une entrée, un plat et un dessert. Le fromage est optionnel et dépend des menus proposés. Les éléments du menu sont ordonnés : entrée, plat, fromage (si besoin) et dessert. Chaque menu comporte un prix et chaque entité (entrée, plat, dessert et fromage s'il est présent) comporte obligatoirement un élément nom et un élément description.

- 1- Écrivez une DTD qui permette de décrire les nouveaux menus qui peuvent être proposés par le restaurant. (3 points)

- 2- Proposez un document XML avec trois menus (3 points):
- un menu à 30€ comportant trois entrées, trois plats, un fromage et trois desserts;
 - un menu à 20€ comportant deux entrées, deux plats et deux desserts;
 - un menu à 15€ comportant une entrée, un plat et un dessert.

Exercice 5 (2,5 points)

- 1- Quel problème principal les espaces de noms permettent-ils de résoudre au sein des document XML ?

- 2- Quels bénéfices les espaces de noms apportent-ils (citer au moins deux bénéfices)?

- 3- En quoi les Schémas XML (XSD) ont-ils été une bonne évolution par rapport aux DTDs ? (citer au moins 3 apports)

- 4- Citer quatre (4) caractéristiques des web services

5- En quoi consiste la composition de web services ?

Exercice 6 (1 points)

Décrire la fonction de chacune des technologies suivantes dans le cadre des web services.

Technologies	Fonction
WSDL	
SOAP	
HTTP	
UDDI	

Exercice 7 (1,5 points)

Créer une page html (respectant les contraintes de la structure minimale) correctement indentée. Créez deux paragraphes dans la page. Chacun d'eux contient un titre et un texte quelconque. Chaque titre doit avoir un identifiant et contenir une ancre. En haut de la page, écrire un titre <h1> contenant les noms des différents paragraphes, chacun étant inclus dans un lien. Gérer ensuite les attributs href pour permettre une navigation réciproque entre ce menu et chacun des paragraphes.